

Abel 奖得主 Jean-Pierre Serre 访谈录

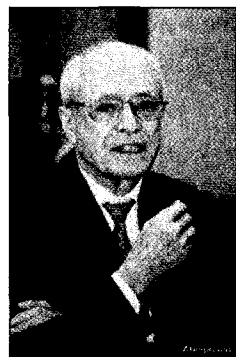
Martin Raussen Christian Skau

这次采访于 2003 年 6 月 2 日在奥斯陆举行的 Abel (阿贝尔) 奖庆典期间进行.

1. 拓扑学

Raussen & SKau (以下简称为 “R & S”): 首先, 我们祝贺您获得首届 Abel 奖. 您以一篇主题为代数拓扑学的博士论文开始了您的事业. 在那时 (至少在法国) 这是一门非常新的学科而且不是一个主要的领域. 是什么令您选择了这个课题?

Serre (以下简称为 “S”): 我当时正参加关于代数拓扑学的 Cartan (嘉当) 讨论班. 但 Cartan 不向他的学生建议研究课题: 他们不得不自己找一个课题; 在这之后他会帮助他们. 这就是在我身上所发生的. 我发现 Leray (勒雷) 理论 (关于纤维空间和它们的谱序列) 能应用的情形比曾经认为的要多得多, 而且这样的扩展能被用于计算同伦群.



R & S: 在您的博士论文中创造的方法和思想在同伦论中产生了革命而且赋予了它现代的形式...

S: 它们确实开辟了许多可能性. 在我的博士论文之前, 球的同伦群几乎完全不为人知; 人们甚至不知道它们是有限生成的!

我引入的方法一个有趣的方面是其代数特性. 尤其是, 人们可以做 “局部的” 计算, 这里 “局部的” 一词取它在数论上的意思: 相对于一个给定的素数.

R & S: 这个故事的关键之一就是找到一个虽不确切但看上去类似纤维空间的东西, 是吗?

S: 事实上, 为了利用 Leray 的理论, 我需要构造纤维空间, 如果使用那时的标准定义, 它们是不存在的. 换句话说, 对每个空间 X , 我需要一个带有基 X 和平凡同伦 (例如可缩同伦) 的纤维空间 E . 但怎样得到这样的一个空间呢?

在 1950 年的一个晚上, 在暑假返回的列车上, 对这个问题我突然明白了: 对 E 只用取 X 上 (有固定的原点 a) 的路径空间, 投射 $E \rightarrow X$ 是求值映射: 路径 $\rightarrow$ 路径的端点. 因此纤维是 (X, a) 的闭路 (loop) 空间. 我没有怀疑: 这就是所要的! 我如此激动,

译自: EMS Newsletter, issue 49, September 2003, p. 18–20, Interview with Jean-Pierre Serre, Martin Raussen and Christian Skau, figure number 3. Copyright ©2003 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可. Martin Raussen 是丹麦奥尔堡 (Aalborg) 大学的数学副教授, Christian Skau 是位于特隆赫姆 (Trondheim) 的挪威科学技术大学的教授. 他们从 2003 年开始合作采访每一届的 Abel 奖得主.

甚至叫醒我的妻子告诉她...(当然,我仍需要证明 $E \rightarrow X$ 应该被称为一个“纤维化”,并且 Leray 的理论适用于它.这是纯技术的,但并非轻而易举.)奇怪的是这样一个简单的构造竟然有如此多的后续结果.

2. 工作主题和工作风格

R & S: 关于您这次不意观察的故事像 Poincaré (庞加莱) 踏上电车时的顿悟: 在 Hadamard (阿达马) 的小册子《数学领域中发明的心理学 (The psychology of invention in the mathematical field)》中说了这件事. 您经常依赖突然的灵感, 或者您宁可把您的工作风格刻画为有条理的? 或者它兼而有之?

S: 我不时返回到一些论题 (如 l -进 (l -adic) 表示), 但我这样做不是按照真正有条理的方式. 我宁可跟着感觉走. 至于 Hadamard 所描述的顿悟, 在我超过 50 年的时间我只有两三次. 它们妙极了...但是太稀少了!

R & S: 这些顿悟在长久的努力之后到来, 我猜?

S: 在这种情形我不会用“努力”一词. 也许许多思考. 它不是做这项工作的思维中自觉的部分. 这在 Littlewood (李特尔伍德) 的迷人的书《一个数学家的杂录 (A Mathematician's Miscellany)》中得到了很好的解释.

R & S: 自从“拓扑学时期”之后, 您的大多数工作奉献给了数论和代数几何学.

S: 你们明白, 我在几个显然不同的专题上工作, 但事实上它们都是彼此相关的. 我没有觉得我真的在改变. 例如, 在数论, 群论或代数几何学上, 我用来自拓扑学的想法, 如上同调, 层和阻碍.

从这个观点来看, 我尤其喜欢在如 l -进表示和模形式上工作: 在这里需要数论, 代数几何学, Lie (李) 群 (实的和 l -进的), q -展开 (组合学风格)...一种奇妙的混合.

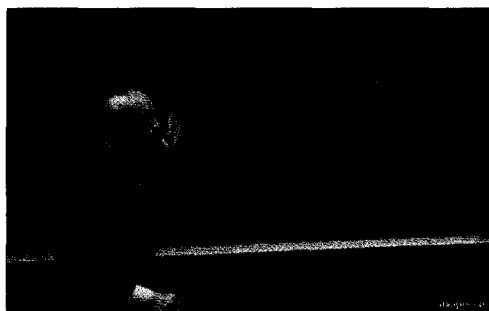
R & S: 您是否有几何直观的或代数直观的思考方式——或二者兼有?

S: 我会说是代数的, 但我对几何语言比对纯粹的代数语言理解得更好: 如果我不得不在 Lie 群和双代数 (bi-algebra) 之间进行选择, 我选择 Lie 群! 但我仍然不认为我是像 Bott (博特) 或 Gromov (格罗莫夫) 那样真正的几何学家.

我还喜欢分析学, 但我同样不能假装是一个真正的分析学家. 真正的分析学家一眼能看出什么是“大”, “小”, “可能的小”和“可证明的小” (不是同样的东西). 我缺乏这种直觉: 我需要写下乏味的估计.

R & S: 您有漫长的职业生涯, 而且在许多不同的主题上工作. 您最喜欢您的哪一个理论或结果? 哪一个对您最重要?

S: 一个微妙的问题. 你们会问一位母亲她最喜欢她的哪个孩子吗? 我所能说的就是我的一些论文非常容易写, 而另外一些写起来实在困难. 在前一类中, 有 FAC (“凝聚代数丛”). 当我在写这篇论文时, 我感到仅仅是复制一个已经存在的文本; 我几乎没有做什



么努力. 在“困难”的一类中, 我记得有一篇关于投射有限群开子群的论文, 它给我带来了如此大的麻烦, 以致直到最后, 我都不敢确信是我证明了这个定理, 抑或是我做出了一个反例! 另一篇困难的论文是献给 Manin (马宁) 的那篇, 其中关于“模” Galois (伽罗瓦) 表示 $(\text{mod } p)$, 我做出了几个非常精确 (而且非常大胆) 的猜想; 这篇论文甚至更为痛苦; 在我写完它之后, 我如此精疲力竭, 以致有几年我停止了发表文章.

关于快乐的一面, 我应该提到献给 Borel (博雷尔) 的一篇关于在特征 p 中群表示张量积的论文. 自我 20 岁出头开始, 我一直是群论的爱好者, 而且我对群用得很多, 甚至还证明过它们的几个定理. 但关于张量积的定理是第一个我真正喜欢的定理, 它是我在快 70 岁的时候得到的. 我有这样的感觉: 在经过 40 年的恋爱后, 群论答应给我一个吻.

R & S: 您在数学前沿活跃了 50 多年. Hardy (哈代) 说了经常被引用的评论“数学是年轻人的游戏”, 它错了吗——您不是一个不折不扣的反例吗?

S: 不是一个不折不扣的反例: 你们是否注意到这次 Abel 奖大多数引语与我 30 岁之前所做的事情有关吗?

我这一代的人 (诸如 Atiyah (阿蒂亚), Borel, Bott, Shimura (志村五郎), ...) 比我们的前辈 (除了诸如 Elie Cartan, Siegel (西格尔), Zariski (扎里斯基) 这少数几个著名的例外) 持续工作的时间更长, 这是真的. 我希望我们将继续下去.

3. 与数学史的关系

R & S: 因为您已赢得了 Abel 奖, 我们想问您与 Abel 时代的背景有关的几个问题. Abel 和 Galois 研究的代数方程来自椭圆函数的变换理论, 这些代数方程在晚得多的椭圆曲线的算术理论中变得非常重要. 您对这个著名事实有什么评论, 尤其是联系到您自己对这个理论的贡献?

S: 是的, 椭圆曲线现在非常流行 (从 Langlands (朗兰兹) 纲领到密码学, 有充足的理由). 在 20 世纪 60 和 70 年代我用了很长时间研究它们的分点 (division point) (又名 Tate (泰特) 模) 和它们的 Galois 群. 这是一个非常引人入胜的游戏——人们必须组合几个不同来源的信息: Hodge (霍奇)–Tate 分解, 驯顺 (tame) 惯性, Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 元, Siegel 的有限性定理, ... 我喜欢这样.

R & S: Hermite (埃尔米特) 曾说过, Abel 给了数学家们在接下来的 150 年要为此工作的东西. 您同意吗?

S: 我不喜欢像 Hermite 说的这样的大话. 它们意味着这样说的人知道在下一个世纪将要发生的事情. 这是狂妄.

R & S: 在一篇论文的引言中 Abel 写道, 人们应努力给每个问题一个形式, 使得解答它总是可能的——这是他宣称总是可能的事情. 他继续说, 通过以很好选择的形式提出的一个问题, 问题的陈述本身就包含了它的解法的种子.

S: 一个乐观的观点! 无疑 Grothendieck (格罗滕迪克) 有相同的看法. 至于我自己, 我想恐怕它只适用于代数问题, 而不适用于算术问题. 例如, Abel 会对 Riemann (黎曼) 猜想说什么呢? 叙述 Riemann 猜想的形式不是一个好形式吗?

4. 证明的作用

R & S: 当您正在做数学时, 在有一个证明之前您能否知道某件事情是真的吗?

S: 当然, 这非常普通. 但要区分真正的目标 (比如说, 在 Wiles (怀尔斯) 的情形, 椭圆曲线的模性 (Modularity)) 与辅助的陈述 (引理, 等等), 真正的目标使人感到它确实是真的, 而辅助的陈述可能很难对付 (如 Wiles 初次尝试时所发生的) 或者甚至完全是假的 (如对 Lafforgue (拉福格) 发生的类似情况).



R & S: 证明自身总有一种价值吗? 例如, 四色定理的证明呢?

S: 我们正进入一个灰色地带: 计算机辅助证明. 在标准的, 即能被一行一行验证的意义上, 它们不是证明. 当他们宣称做出了这个或那个东西的一个完整清单时, 它们尤其不可靠.

[我记得在 20 世纪 90 年代收到某个离散群给定指数的子群一份这样的清单. 比如说, 计算机已经发现了它们中的 20 个子群. 我熟悉这些群, 因此我轻易地 “动手” 发现了大约 30 个左右的子群. 我写信给作者们. 他们解释他们的错误: 他们的部分计算是在日本, 另一部分计算是在德国做的, 但他们忘记了做中间的部分... 这是典型的!]

另一方面, 计算机辅助证明比许多基于图表 (diagram) 的标准证明更令人信服, 这些图表被声称是有联系的 (commute), 箭头被假定是相同的, 而把论证留给读者.

R & S: 有限单群的分类的证明怎样呢?

S: 你们说到点子上了. 有好多年, 我与群论专家们争辩, 他们宣称 “分类定理” 是一个 “定理”, 即它已被证明. 在 1980 年, Gorenstein (戈伦斯坦) 确实宣布它已被证明, 但后来发现有一个缺陷 (“拟薄 (quasi-thin)” 群的分类). 当我问这些专家时, 他们的回答大致如此: “哦, 不, 这不是一个缺陷, 只是有些东西没有被写下来, 但关于它有一份不完全的尚未发表的 800 页的手稿.”

对于我, 这与一个 “缺陷” 是相同的, 而且我不理解为何如此不予承认. 幸运的是, 为了弥补这个缺陷, 现在 Aschbacher (阿希巴谢尔) 和 Smith 写就了长长的一部手稿 (超过 1200 页). 当这部手稿被其他专家检查过了, 那就是庆祝的恰当时刻.

R & S: 但是如果一个证明长达 1200 页, 它有什么用?

S: 事实上, (群的) 分类证明的整个长度超过 1200 页; 大约 10 倍还多 (原文如此——校注). 但这不值得惊奇: 仅是这个定理的陈述本身就极长, 因为为了有用, 它不得不包括详细的描述, 不仅包括 Chevalley (谢瓦莱) 群, 而且包括 26 个稀疏群.

这是一个美妙的定理. 它有许多惊人的应用. 我不认为其他领域的数学家在使用它时会产生一个真正的问题: 他们只须弄清楚他们的证明的哪个部分依赖它.

5. 重要的数学问题

R & S: 您觉得在数学中存在核心或主流领域——一些比其他主题重要的主题吗?

S: 这是个微妙的问题。很清楚, 数学中的一些分支不那么重要; 对于这些分支人们仅仅摆弄一些公理和它们的逻辑相关性。但是对此不能武断地看待。有时, 一个被忽视的领域变得有趣了, 而且与数学的其他分支建立了新的联系。

另一方面, 存在一些问题, 它们显然处于我们对数学世界理解的中心: Riemann 猜想和 Langlands 纲领是两个明显的情形。还有 Poincaré 猜想 —— 由于 Perelman (佩雷尔曼), 它可能不再是一个猜想了!

R & S: 关于这个证明的正确性您有更多的信息, 或直觉吗?

S: 直觉? 谁关心直觉呢? 信息? 不那么确定, 但我听说在巴黎的高等科学研究院 (IHES) 和麻省理工学院 (MIT) 的人们对这个证明的概要很激动。Perelman 方法的一个有趣方面是它对一个纯粹的拓扑学问题使用了分析学。非常令人满意!

R & S: 我们已经从讨论 Poincaré 猜想稍微转向了未来。您希望看到哪个重要的数学问题在最近的将来被解决? 您同意 Clay (克雷) 千禧年问题的根本重要性吗?

S: 啊, 百万美元的 Clay 问题! 一个奇怪的想法: 为一个问题支付这么多钱... 刚刚接受了 Abel 奖, 我怎么能批评它呢? 不过, 我仍然觉得涉及一些风险, 即是人们会回避讨论他们的部分结果, 正如 10 年前已经在 Fermat (费马) 定理上发生的。

至于 Caly 研究所选择的问题, 我感到非常好。Riemann 猜想以及 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想恰当地名列其中。Hodge 猜想也在里面, 但是由于不同的理由: 完全不清楚其答案是是或否; 将来非常重要确定是哪一个 (当然, 我希望, 它不会被证明是一个不可判定的问题...)。P=NP 的问题, 除了如果答案最终是“是”, 它会有更多的应用之外, 它与 Hodge 猜想属于同一个类别。

R & S: 您能考虑任何其他有相同地位的问题吗?

S: 我已经告诉你们, Langlands 纲领是现在数学中的主要问题之一。它没有被包含在 Clay 问题的清单中可能是很难以所要求的精确性陈述它。

R & S: 在您的科学功业之外, 您也以一个大师级的解说者著称, 如我们在您今天的演讲中所见证的。

S: 谢谢。我来自法国南方, 那里的人喜欢说话; 不仅用嘴, 而且用手, 而我是用粉笔。

当我理解了某件事情, 我有任何其他人也能理解它的感觉, 而且向其他数学家解释它给了我很大的快乐, 他们是学生或同事。

事情的反面是, 错误的陈述几乎令我生病。我不能容忍它们。当我在讲座中听到一个错误的陈述, 我通常打断报告人; 当我在预印本, 一篇论文或者一本书中发现错误的陈述, 我写信给作者 (或者, 如果作者是我本人, 在下个版本中我做一个注记)。我不能肯定, 是不是我的这个习惯使作为演讲者和作者的我非常受欢迎...

6. 数学的可接近性和重要性

R & S: 数学见证了主题和学科的爆炸性增长, 使得甚至掌握少部分的学科也很困难。另一方面 —— 正如今天在您的演讲中您表明的 —— 学科间互相影响是非常重要的。

尤其是,年轻的数学家们怎样对付知识的这一爆炸并且有所创新呢?

S: 哦,是的,我在新加坡接受采访时我已经被问过这个问题,采访刊登在《数学信使(The Mathematical Intelligencer)》¹⁾上,我的回答是,当一个人真地对一个特别的问题感兴趣的时候,在现存文献中与它有关联的东西通常很少.这意味着你只能靠自己.

至于数学知识“爆炸”的感觉,我相信 Abel 在 Euler (欧拉), Lagrange (拉格朗日), Legendre (勒让德) 和 Gauss (高斯) 之后开始工作的时候,他以相同的方式感觉到了.但他发现了新的问题和新的解法.自此之后情况就是如此.无需忧虑.

R & S: 另一个流行的问题是许多年轻且有才能的人——还有公众意见的领头人物——不认为数学是非常激动人心的.

S: 是的,非常悲哀,有许多这样的例子.

几年以前,甚至法国研究部的部长被人引用说数学家现在不再有任何用处了,因为现在知道在计算机上怎样击键已经足够了.(他可能认为键入和计算机程序唾手可得...)

对年轻人发现数学和被数学吸引我仍然乐观. Abel 庆典的一个好的方面是挪威高中生的 Abel 竞赛.

7. 体育运动和文学

R & S: 您能告诉我们您数学之外的兴趣吗?

S: 体育运动!更精确一些:滑雪,乒乓球和攀岩.我从来没有真正擅长它们中的任何一项(例如,当我滑雪时,我不知道怎样回转,因此我愿意做“直线滑降”而不尝试转弯);但我很喜欢它们.

不幸的是,因为年龄的缘故,我的膝盖已经不行了(一个膝盖甚至被一个金属-塑料的东西代替了),所以我不得不停止所有的运动.我现在唯一能做的就是让别人代我攀岩:把朋友带到枫丹白露(Fontainebleau),哄他们去攀那些我10年前会去攀的岩石.还是很有趣的,但是比自己攀岩要差多了.

其他兴趣:电影(《低俗小说(Pulp Fiction)》²⁾是我的最爱之一,我还是 Altman, Truffaut, Rohmer, Coen 兄弟的一个粉丝...);国际象棋;书籍(所有种类的书,从 Giono 到 Böll,再到 Kawabata,包括童话和《哈利·波特(Harry Potter)》系列).

R & S: Serre 教授,为这次采访我们代表丹麦数学会和挪威数学会感谢您.

编注 有关 Abel 奖更多信息,请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(赵振江 译 陆柱家 校)

(上接 239 页)

[17] N. Hansen, The CMA evolution strategy: A comparing review, Towards a new evolutionary computation Advances on Estimation of Distribution Algorithms, Springer, p. 1769-1776, 2006.

(谢金星 译 叶其孝 校)

1) An Interview with J-P. Serre, The Mathematical Intelligence 8(1986), 8-13. 也请参阅: 'Jean-Pierre Serre', in Wolf Prize in Mathematics Vol.II (eds. S. S. Chern and F. Hirzebruch), World Sci. Publ. Co. (2001) 523-551; 和 'Jean-Pierre Serre', medulla Fields' by Bilar Bayer, La Gaceta 4(1) (2001), 211-247.——原注

2) 美国 1994 年的暴力喜剧影片,由 Quentin Tarantino 导演.——校注